படத்தில், J என்ற சந்திப்பு ஐந்து கடத்திகளின் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் பாயும் மின்னோட்டங்கள் $I_1$ , $I_2$ , $I_3$, $I_4$ மற்றும் $I_5$ ஆகும்.

$I_1$ , $I_2$ , & $I_3$ ஆகியவை சந்திப்பை நோக்கிப் பாய்கின்றன. $I_4$ மற்றும் $I_5$ சந்திப்பிலிருந்து வெளியே பாய்கின்றன. கிர்ச்சாஃபின் மின்னோட்ட விதியின்படி

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

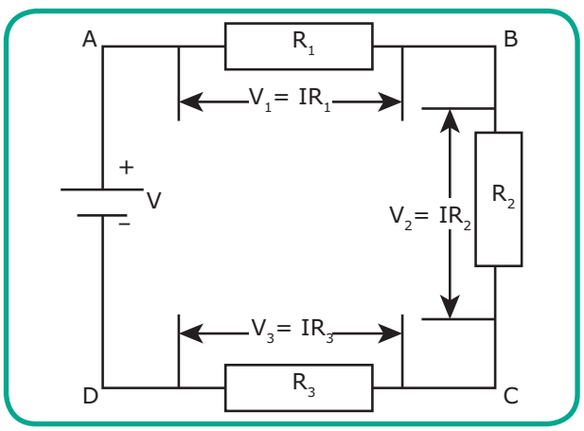
i.e., சந்திப்பை நோக்கிப் பாயும் மின்னோட்டங்கள்= சந்திப்பிலிருந்து வெளியே பாயும் மின்னோட்டங்கள்.

அதாவது;

$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$ . இதுவே கிர்ச்சாஃபின் மின்னோட்ட விதி சமன்பாடு ஆகும்.

## 1.10.2 மின்னழுத்த விதி:

ஒரு தொடர் மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு மின்தடையில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகை, வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.



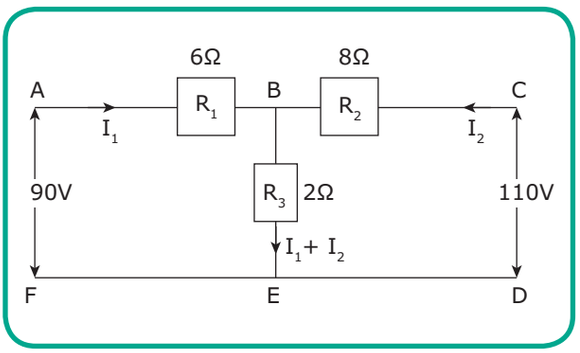

படம் 1.47 கிர்ச்சாஃபின் மின்னழுத்த விதி

ஒரு முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்றில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின்கூட்டுத்தொகை வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இதுவே கிர்ச்சாஃப்பின் மின்னழுத்த விதி (சுருக்கமாக KVL) எனப்படுகிறது.

$$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$$
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

### எ.கா 1

இப்படத்தில் மின்சுற்றில் கிர்ச்சாஃப் விதியைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினைக் கணக்கிடுக:




படம்: 1.48

### தீர்வு:

மின்னோட்ட விதியின் படி மின்னோட்டம் பாயும் திசையினைக் குறிப்பிட வேண்டும். மின்னழுத்த விதியின் படி KVL சமன்பாட்டினை எழுத வேண்டும்.

1. ABEFA முற்று பெற்ற மின்சுற்றாக உள்ளது.

$$6 I_1 + 2 ( I_1 + I_2 ) = 90$$
$$8 I_1 + 2 I_2 = 90 \quad (1)$$

2. CBEDC என்பது மற்றுமொரு முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்றாகும்.

$$8 I_2 + 2 ( I_1 + I_2 ) = 110$$
$$2 I_1 + 10 I_2 = 110 \quad (2)$$

தீர்வு காண்பதற்கு, சமன்பாடு (2) ஐ 4 ஆல் இருபக்கங்களிலும் பெருக்க வேண்டும்.

$$8 I_1 + 40 I_2 = 440 \quad (3)$$

(3) லிருந்து (1) ஐக் கழித்தால்

$$8 I_1 + 40 I_2 = 440$$
$$8 I_1 + 2 I_2 = 90 \ (-)$$
$$38 I_2 = 350$$
$$I_2 = \frac{350}{38}$$
$$I_2 = 9.21 \text{ ஆம்பியர்}$$

$I_2$ ன் மதிப்பினை (1) ல் பிரதியிட்டால், $I_1$ ன் மதிப்பு கிடைக்கும்.

$$8 I_1 + (2 \times 9.21) = 90$$
$$8 I_1 = 90 - 18.42$$
$$I_1 = \frac{71.58}{8}$$
$$I_1 = 8.95 \text{ ஆம்பியர்}$$



EE_Tamil_Chapter 01.indd 22 11/10/2020 12:53:23 PM